

Robotique

Projet Rover

Présentation et choix des composants

MIGUEL DA SILVA (IVRY)
ANTOINE AFFLARD (TOULOUSE)

miguel.da-silva@ipsa.fr
antoine.afflard@ipsa.fr

1 - Présentation du projet et des composants du robot

1.1 – Objectif du projet

1.2 – Organisation du projet

1.3 – Modalités d'évaluation

1.4 – Liste des composants

1.5 – Schéma de câblage simplifié

1.6 – Description des composants

2 – Dimensionnement des composants

2.1 – Dimensionnement des moteurs

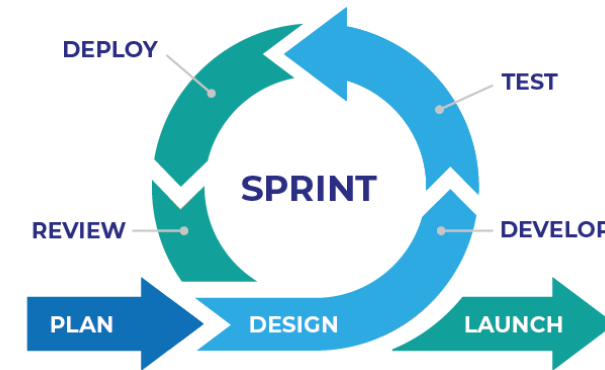
2.2 – Dimensionnement des batteries

1 - Présentation du projet et des composants du robot

1.1 - Objectif du projet Rover

- Apprendre à gérer un projet en utilisant la méthode agile
- Concevoir un robot à 4 roues omnidirectionnelles :
 - Suivre une trajectoire de consigne
 - Adapter sa trajectoire pour éviter les obstacles
 - Pilotable à distance à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone

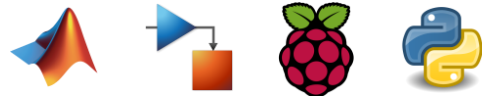
MÉTHODE AGILE





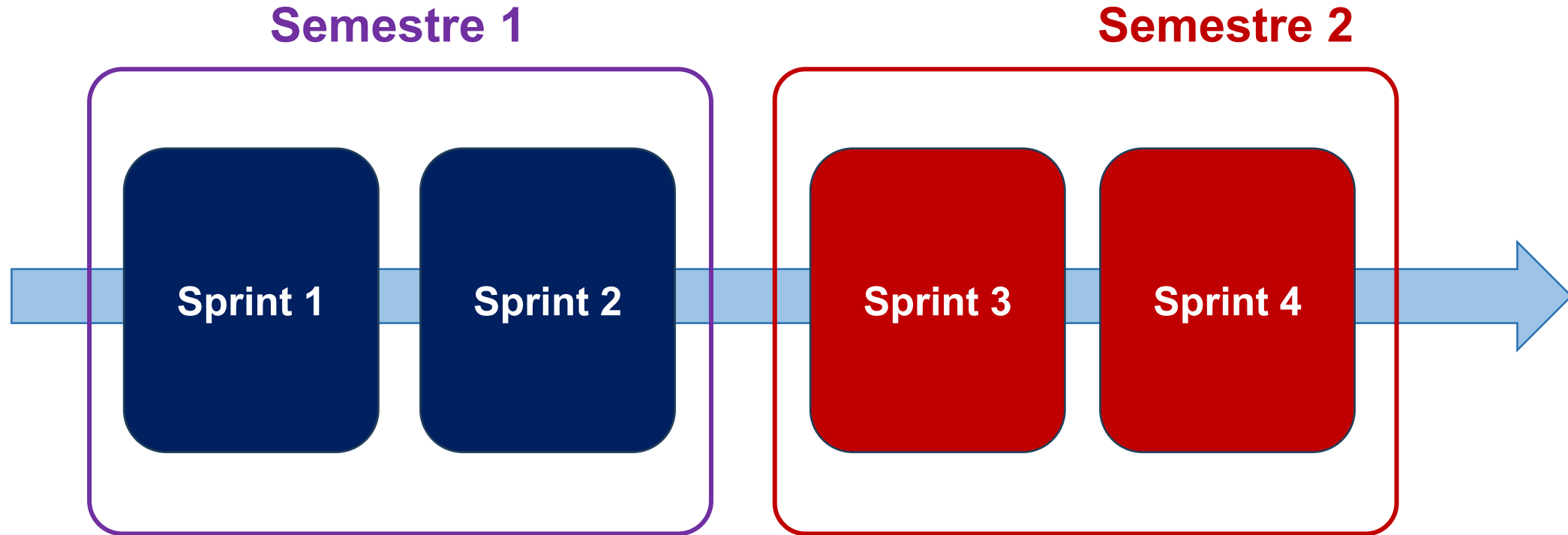
1.2 - Organisation du projet Rover

Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4
Concevoir un Rover démontable et assembler tous les composants sans problèmes de câblage ni de frottements. Thèmes : Dimensionnement mécanique et électrique, CAO, Impression 3D, Découpe laser	Commander les déplacements du Rover avec un microcontrôleur et implémenter un correcteur de trajectoire. Thèmes : Asservissement de vitesse, Automatique, Python, Modélisation et simulation avec Matlab et Simulink	Naviguer de façon autonome et détecter des obstacles pour adapter la trajectoire du Rover. Thèmes : Détection ultrason, Traitement des données	Piloter le Rover à distance, créer une interface de contrôle et supervision. Thèmes : Contrôle à distance via Wi-Fi, API Python



- Groupes de 3 étudiants du même groupe de TD
- Chaque étudiant doit participer à toutes les activités du projet (orientation !)

1.2 - Organisation du projet Rover



1.2 - Organisation du projet Rover

Semestre 1

Sprint 1 : Dimensionnement et assemblage du Rover

CM - 2h - Présentation du projet et calculs de dimensionnement (moteurs + batteries) →
Présentation actuelle

CM - 2h - Introduction à l'asservissement partie 1

CM - 2h - Introduction à l'asservissement partie 2

TP - 4h - Modélisation du châssis + découpe Fablab

TD - 2h - Assemblage du robot + câblage

Sprint 2 : Asservissement du Rover

TP - 4h - Prise en main de la pico + robot en ligne droite aller-retour sur une distance de 1m

TD - 4h - Découverte des outils MATLAB/Simulink

TD - 4h - Modélisation du MCC et calcul des gains du correcteur PI

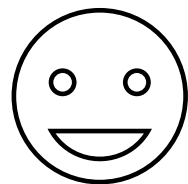
TP - 4h - Implémentation de la loi de commande sur le microcontrôleur partie 1

TP - 4h - Implémentation de la loi de commande sur le microcontrôleur partie 2

1.2 - Organisation du projet Rover

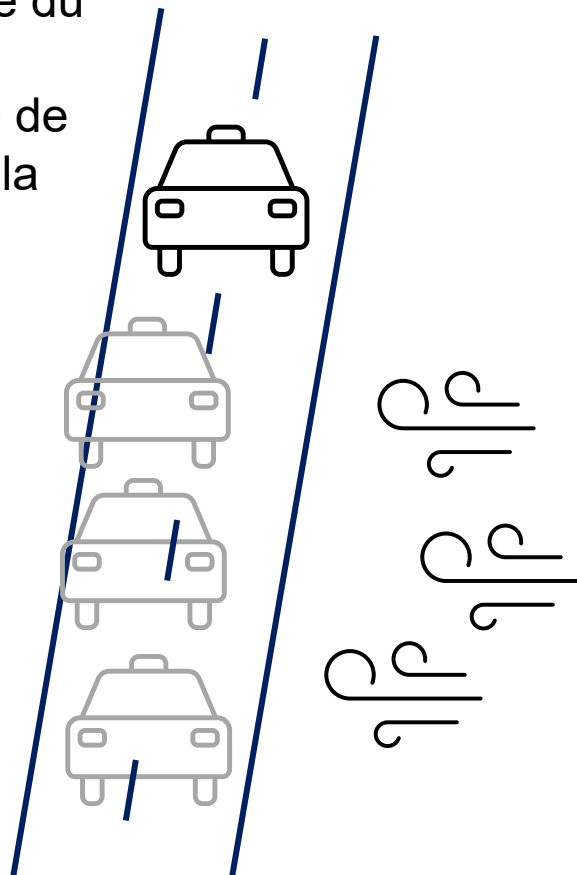
Qu'est-ce que l'asservissement ?

Avec asservissement visuel

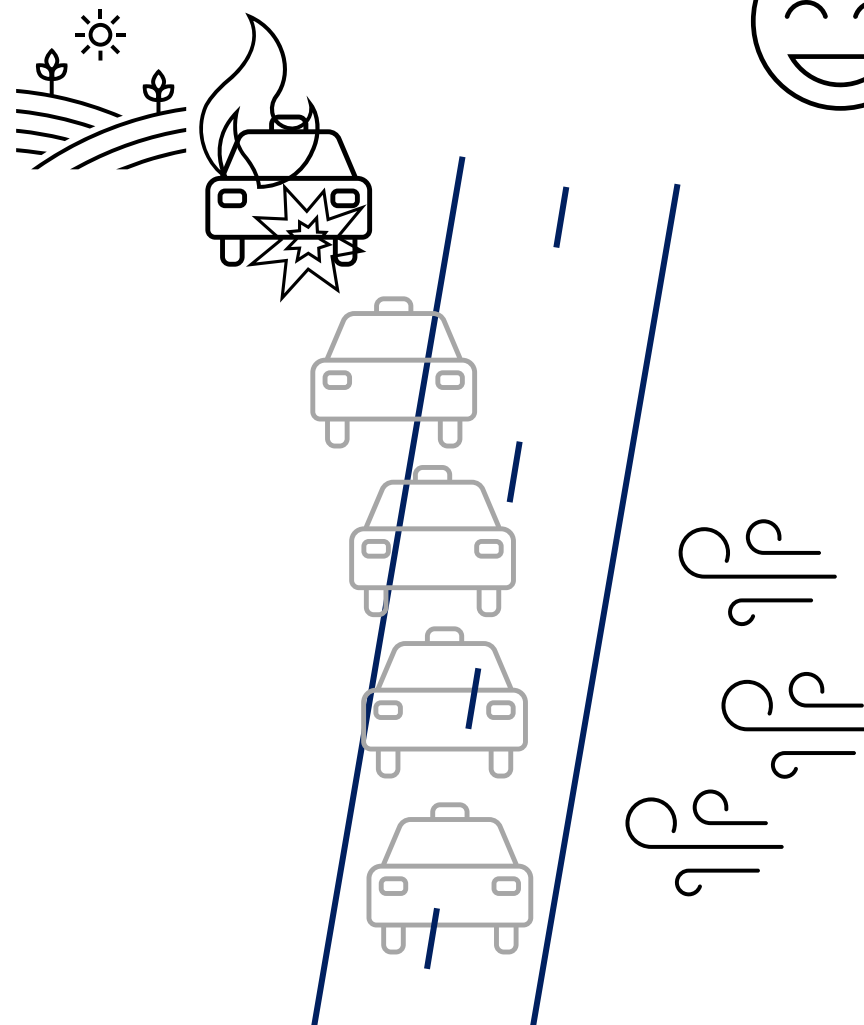
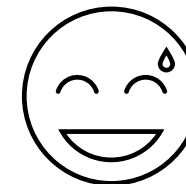


Entrée : angle du volant

Sortie : angle de braquage de la voiture



Sans asservissement visuel



1.2 - Organisation du projet Rover

Semestre 2

Sprint 3 : Navigation et évitement d'obstacles

TP - 4h - Navigation autonome et détection d'obstacles partie 1

TP - 4h - Navigation autonome et détection d'obstacles partie 2

TP - 4h - Navigation autonome et détection d'obstacles partie 3

TP - 4h - Préparation de l'API partie 1

TP - 4h - Préparation de l'API partie 2

Sprint 4 : Pilotage du Rover à distance et création d'IHM

TP - 4h - Contrôle à distance et création d'IHM partie 1

TP - 4h - Contrôle à distance et création d'IHM partie 2

TP - 4h - Contrôle à distance et création d'IHM partie 3

TP - 4h - Contrôle à distance et création d'IHM partie 4

1.2 – Organisation du projet

Rangement du matériel

Où garder vos Rover pendant la durée du projet ?



Armoire à clés



Sac en tissu

Salle derrière le réfectoire



1.3 – Modalités d'évaluation

11

Évaluation semestre 1

Sprint 1	5pt	QCM à faire en équipe à la maison sur Moodle
Sprint 2	5 pt	Compétences générales (voir tableau du slide suivant)
Sprint 1 et 2	10 pt	Validation d'objectifs projet : Réussir assemblage + CAO (2pt) - Faire avancer le robot (2pt) - Lois de commande (6 pt sur des objectifs fonctionnels/opérationnels liés aux lois commandes)

1.3 – Modalités d'évaluation

Compétences générales	Insatisfaisant 0	Insuffisant 1	Passable 2	Satisfaisant 3	Excellent 4
Respect des consignes : Être assidu en séance et ponctuel dans les rendus					
Autonomie : Prendre des initiatives et réagir aux difficultés					
Collaboration : Veiller à la participation active de chaque membre et gérer les éventuels conflits					
Communication : Énoncer ce qui a été fait clairement, répondre aux questions et discuter des points soulevés					
Investissement : Qualité des rendus, Originalité des idées, Réflexion critique					

1.4 - Liste des composants

Capteur à ultrasons



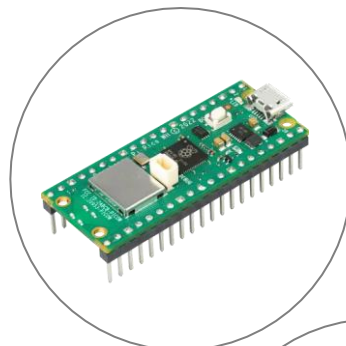
Servomoteur



Gyroscope et accéléromètre



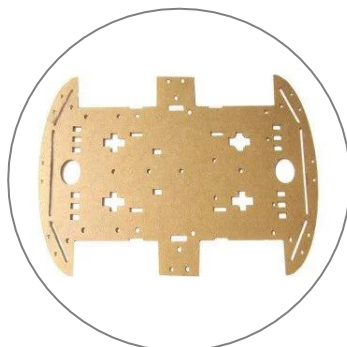
Microcontrôleur



Circuit imprimé (PCB)



Châssis



Roues mecanum



Support de batteries



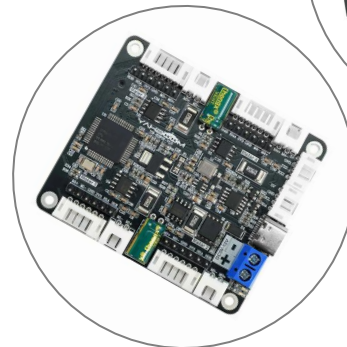
Batteries



MCC



Driver des MCC

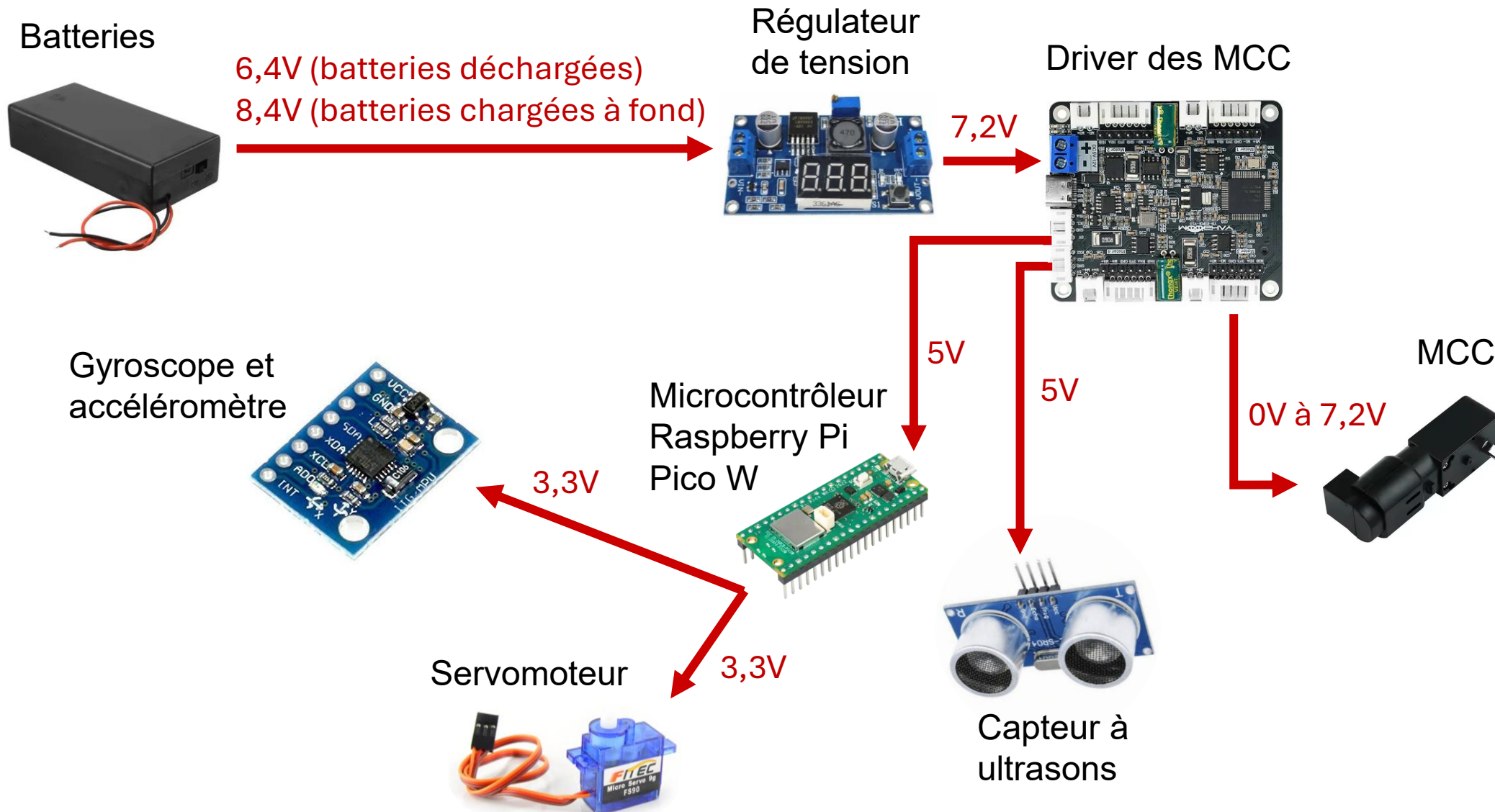


Régulateur de tension



1.5 – Schéma de câblage simplifié

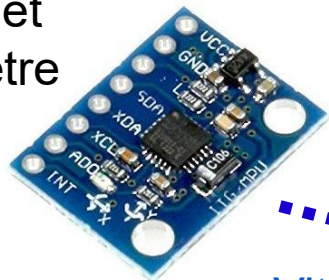
Alimentation



1.5 – Schéma de câblage simplifié

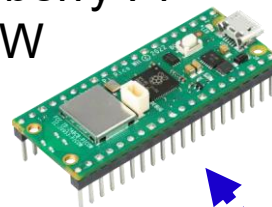
Communication, transfert de données

Gyroscope et
accéléromètre



Vitesses
angulaires et
linéaires

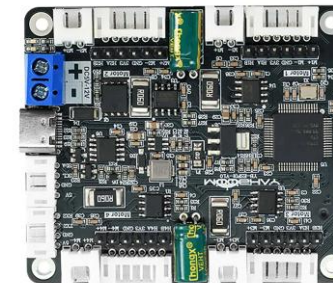
Microcontrôleur
Raspberry Pi
Pico W



Commande des
moteurs en vitesse

Vitesse des moteurs

Driver des MCC



Vitesse des
moteurs

Servomoteur



Angle entre
0 et 180°

Distance avec
l'obstacle



Capteur à
ultrasons

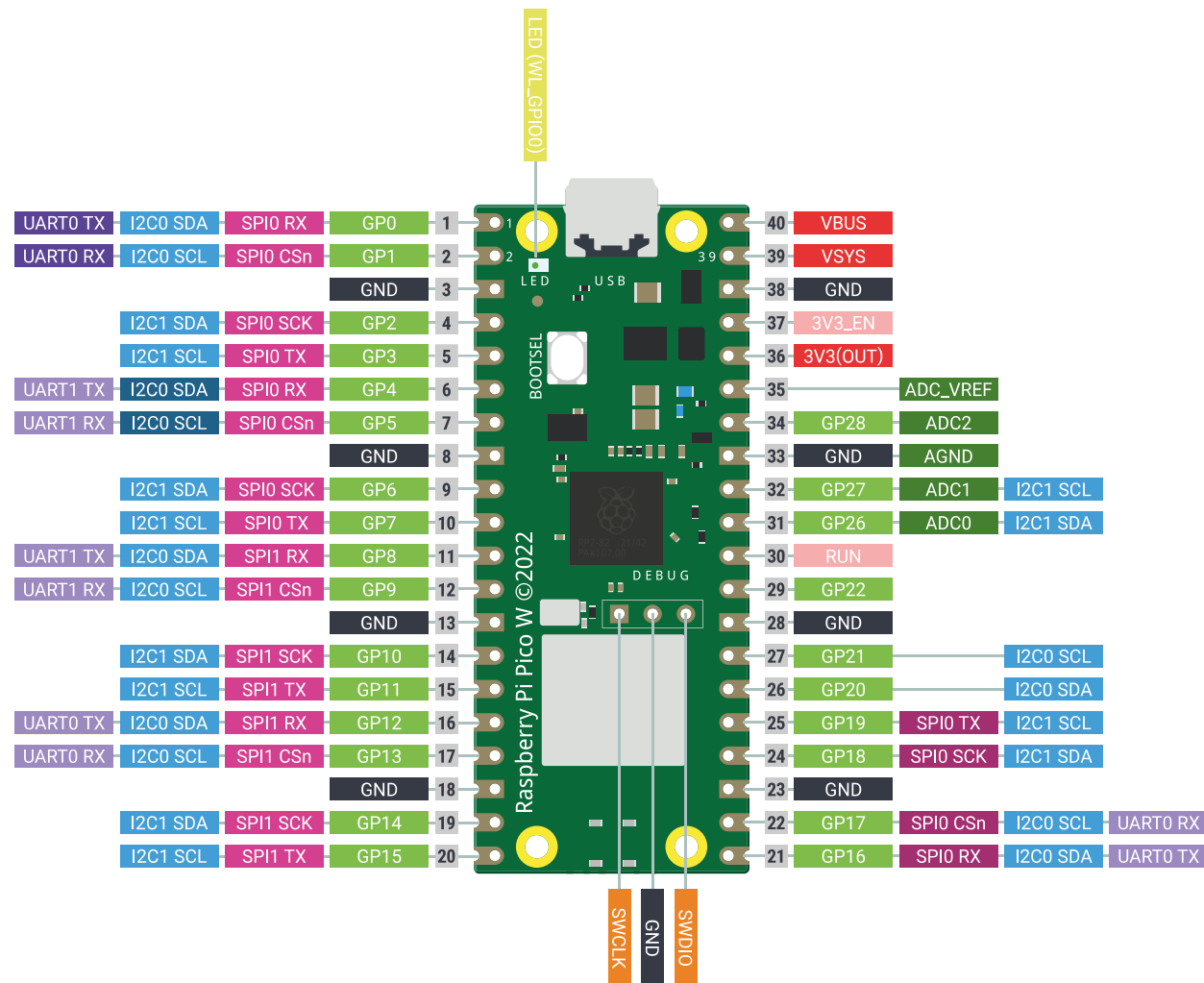


Encodeurs MCC

1.6 – Description des composants

Microcontrôleur : Raspberry Pi pico W

- Sources d'alimentation 3,3V
- Module Wifi
- GPIO avec les protocoles UART et I2C
- Compatible avec micropython



RP2040

■	Power
■	Ground
■	UART / UART (default)
■	GPIO, PIO, and PWM
■	ADC
■	SPI / SPI (default)
■	I2C / I2C (default)
■	System Control
■	Debugging

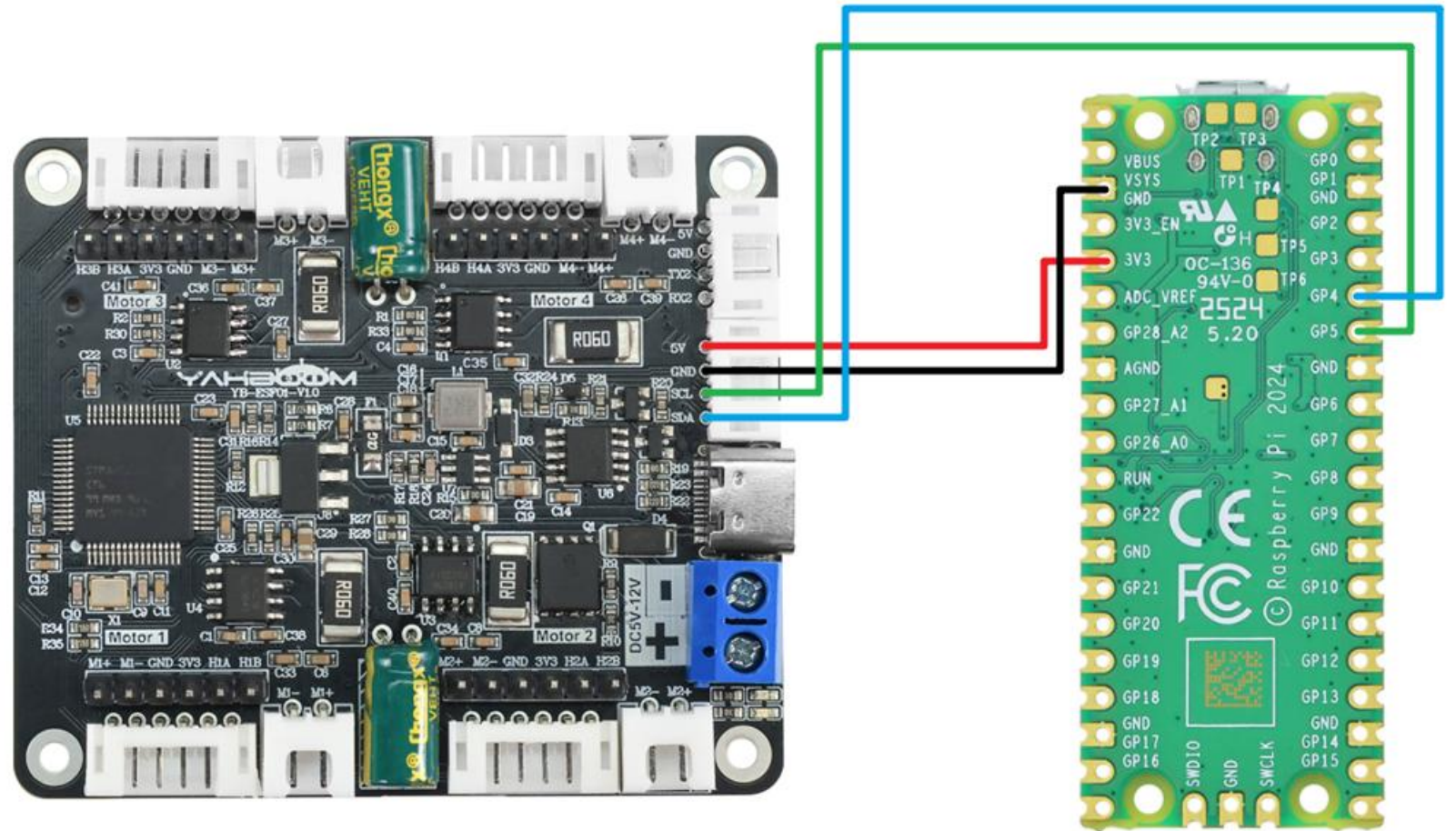
Infineon 43439

■	GPIO
---------------------------------------	------

1.6 – Description des composants

Driver des moteurs

- Sources d'alimentation 5V
- Communication en UART ou I2C
- Permet de contrôler 4 moteurs simultanément



1.6 – Description des composants

Moteurs à courant continu

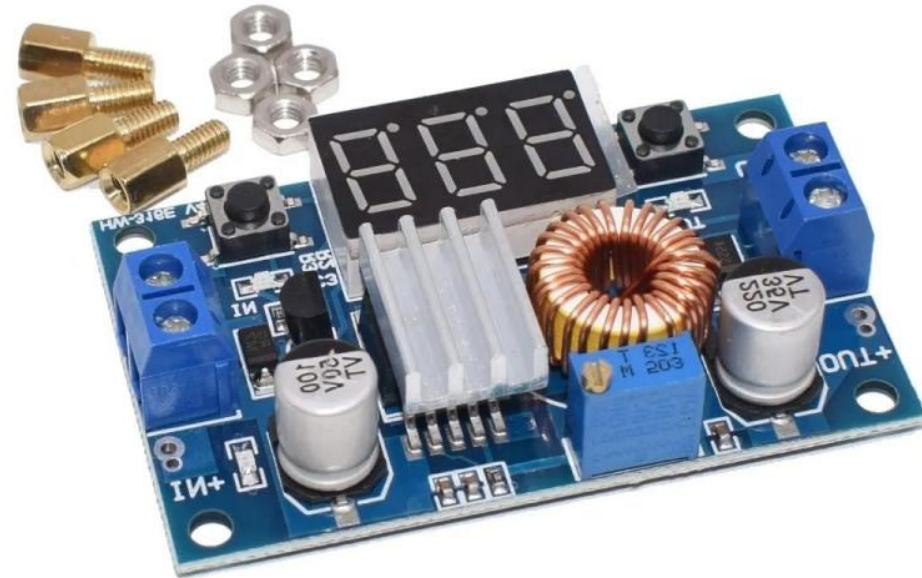
- Moteur + réducteur (rapport 1:45)
- Encodeurs → estimation de la vitesse de rotation des moteurs



1.6 – Description des composants

Régulateur de tension

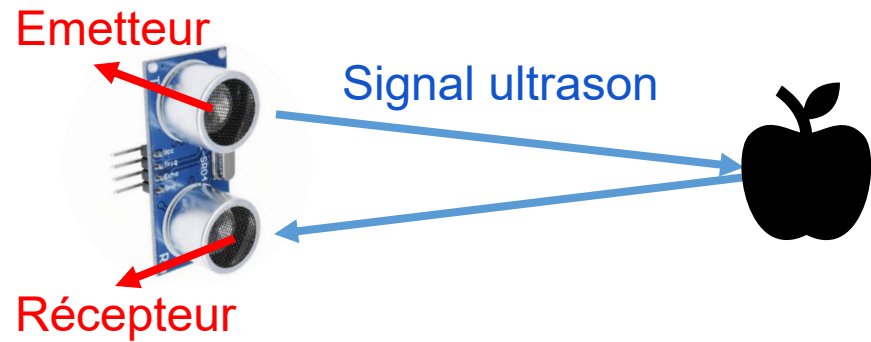
- Tension d'entrée : 4V à 38V
- Tension de sortie : 1,25V à 36V
- Afficheur qui donne les tensions d'entrée et de sortie → permet la vérification du niveau de batterie



1.6 – Description des composants

Capteur à ultrasons et servomoteur

Capteur à ultrasons :



Vitesse du signal = vitesse du son $c = 340 \text{ m/s}$

d est la distance entre le capteur et l'obstacle

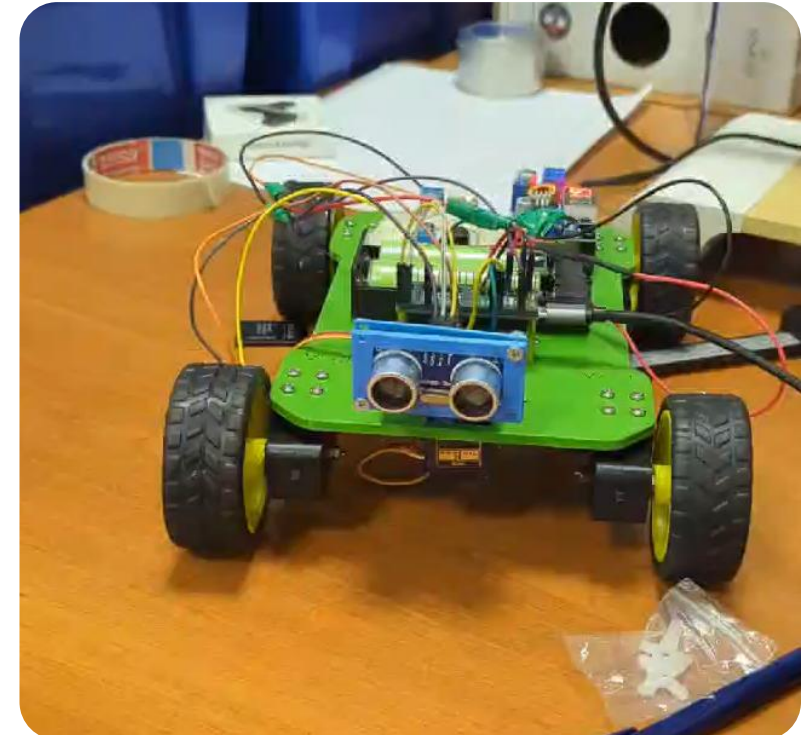
Δt est le temps que le signal met pour parcourir la distance $2.d$ (un aller-retour)

$$c = \frac{2d}{\Delta t} \Rightarrow d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$$

Servomoteur :

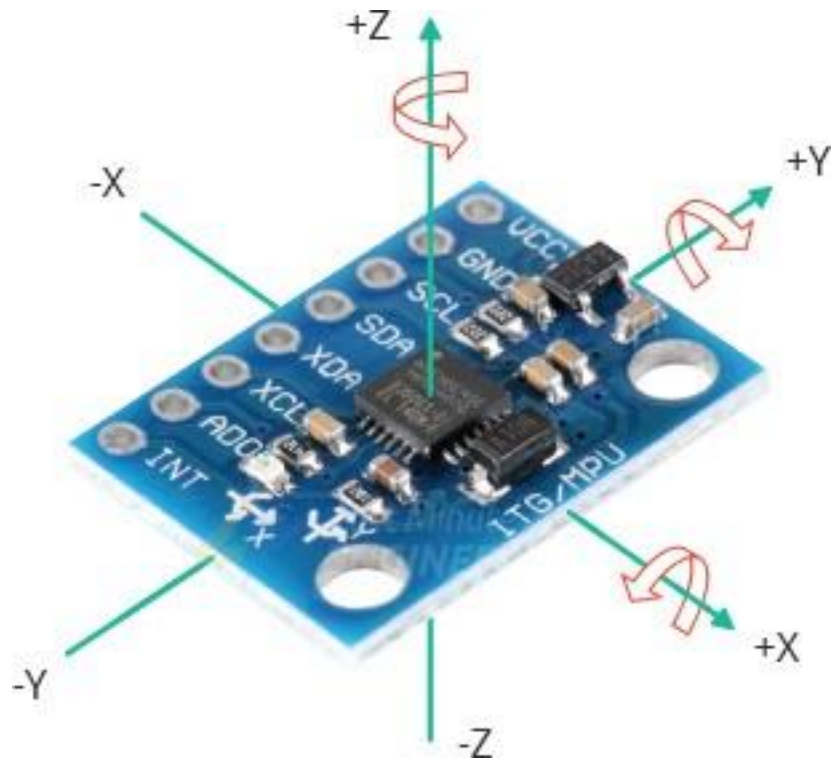


Position entre 0 et 180°



1.6 – Description des composants

Centrale inertielle : accéléromètres et gyromètres



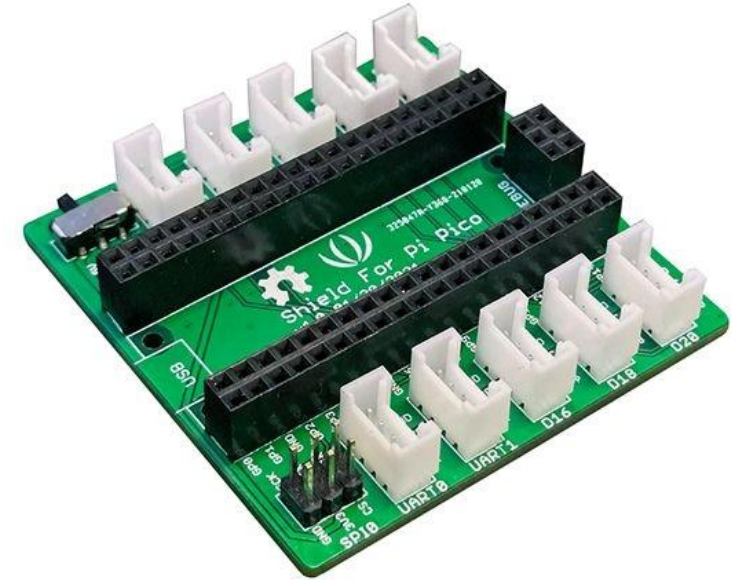
Permet de mesurer les vitesses linéaires et angulaires du Rover

Capteur très utilisé dans l'aéronautique : avions militaires, avions civils, drones, etc.

1.6 – Description des composants

Circuit imprimé ou PCB (Printed Circuit Board)

- Limite le risque d'erreurs de câblage
- Sécurise les connections en utilisant des connecteurs standards (ex : PH2.0)
- Diminue l'encombrement



2 – Dimensionnement du moteur et des batteries

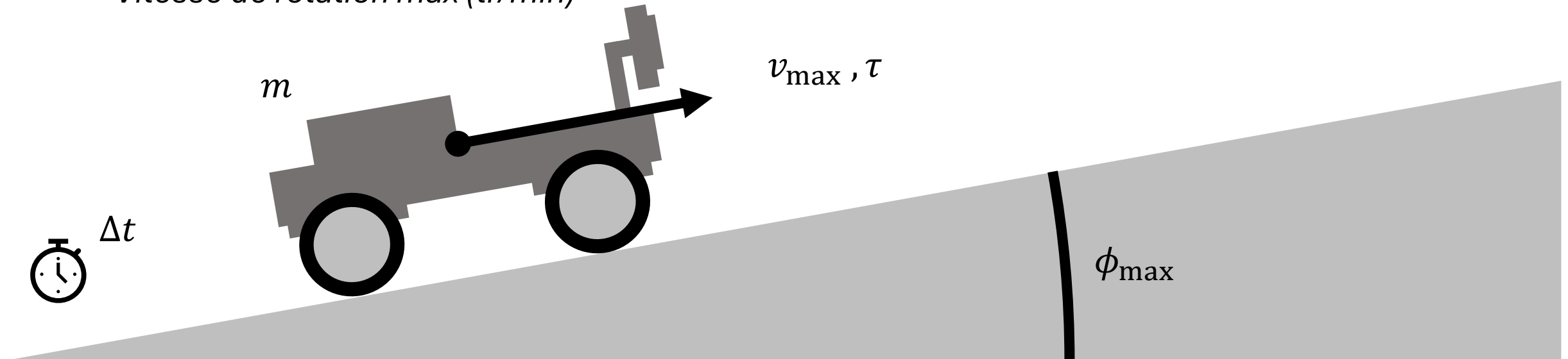
2.1 - Dimensionnement des moteurs

Cahier des charges :

- *Masse du rover (kg)*
- *Vitesse maximale sur une pente d'angle ϕ_{max} (m/s)*
- *Temps d'accélération pour atteindre la vitesse maximale (s)*
- *Inclinaison maximale (rad)*
- *Diamètre de roue (m)*

Caractéristiques permettant de choisir le moteur :

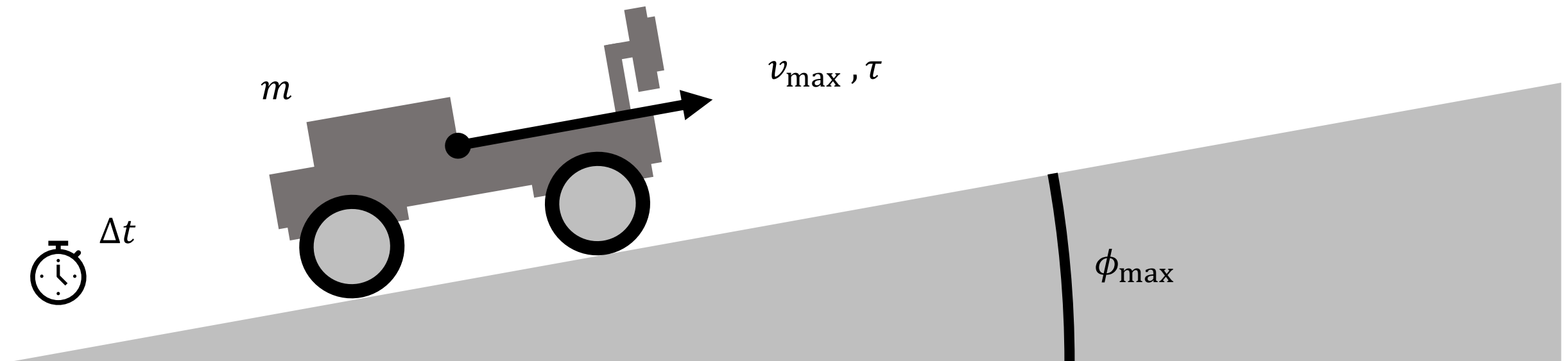
- *Puissance (W)*
- *Couple (N.m)*
- *Vitesse de rotation max (tr/min)*



2.1 - Dimensionnement des moteurs

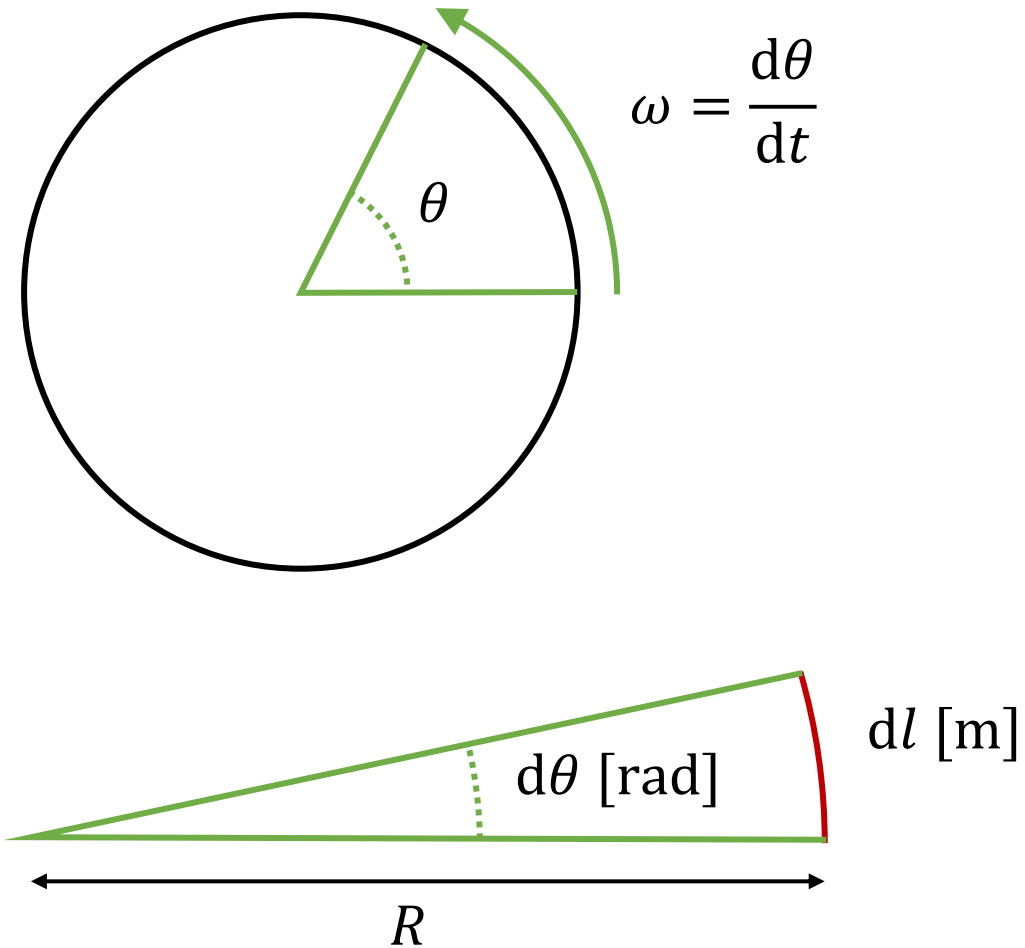
Etapes nécessaires :

- **Calculer la vitesse de rotation max des moteurs** en fonction du diamètre des roues et de la vitesse linéaire max du cahier des charges
- **Calcul du couple** nécessaire pour faire avancer le robot à la vitesse v_{max} dans une pente d'angle $\phi_{max} \rightarrow$ Principe fondamental de la dynamique
- **Calcul de la puissance mécanique** nécessaire pour maintenir le robot dans une pente d'angle ϕ_{max} à une vitesse v_{max}



2.1 - Dimensionnement des moteurs

26



Définition de la **vitesse angulaire** : $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ [rad/s]

Lien entre déplacement linéaire et déplacement angulaire : $dl = R d\theta$

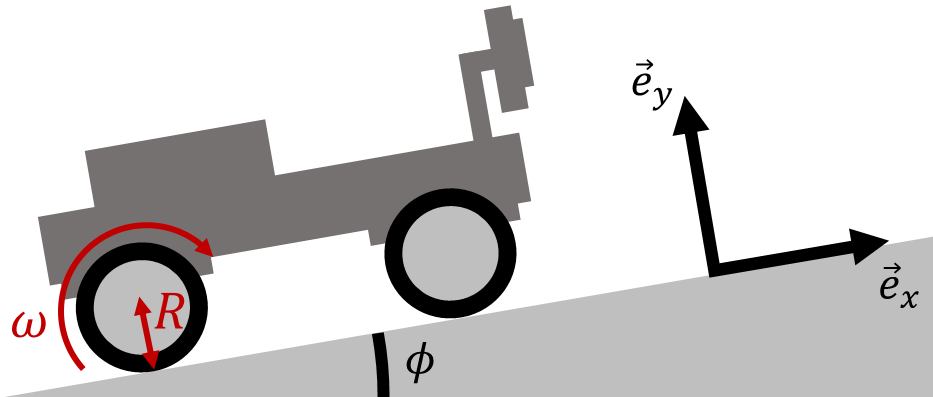
$$\frac{dl}{dt} = R \frac{d\theta}{dt}$$

Lien entre vitesse linéaire et vitesse angulaire : $v = R\omega$ [m/s]

i Pour une roue qui roule sans glissement, la vitesse v est aussi la vitesse d'avancée de la roue.

2.1 Dimensionnement des moteurs - Application

Calcul de la vitesse angulaire des roues souhaitée



Le cahier des charges associé à notre rover précise que l'on souhaite atteindre **la vitesse maximale de 1 m/s**. Les roues du rover ont un **rayon de 3cm**.

Dans cette situation :

1. Calculez la vitesse angulaire maximale des roues en tr/min.

$$v_{\max} = R_{\text{roue}} \omega_{\text{roue}} \quad [\text{m/s}]$$

2.1 - Dimensionnement des moteurs

Transmission entre moteur et roue

Un moteur entraine assez rarement directement les roues d'un véhicule. Il existe souvent un **rapport de transmission** entre les moteurs et les roues pour augmenter le couple disponible.

Exemple :

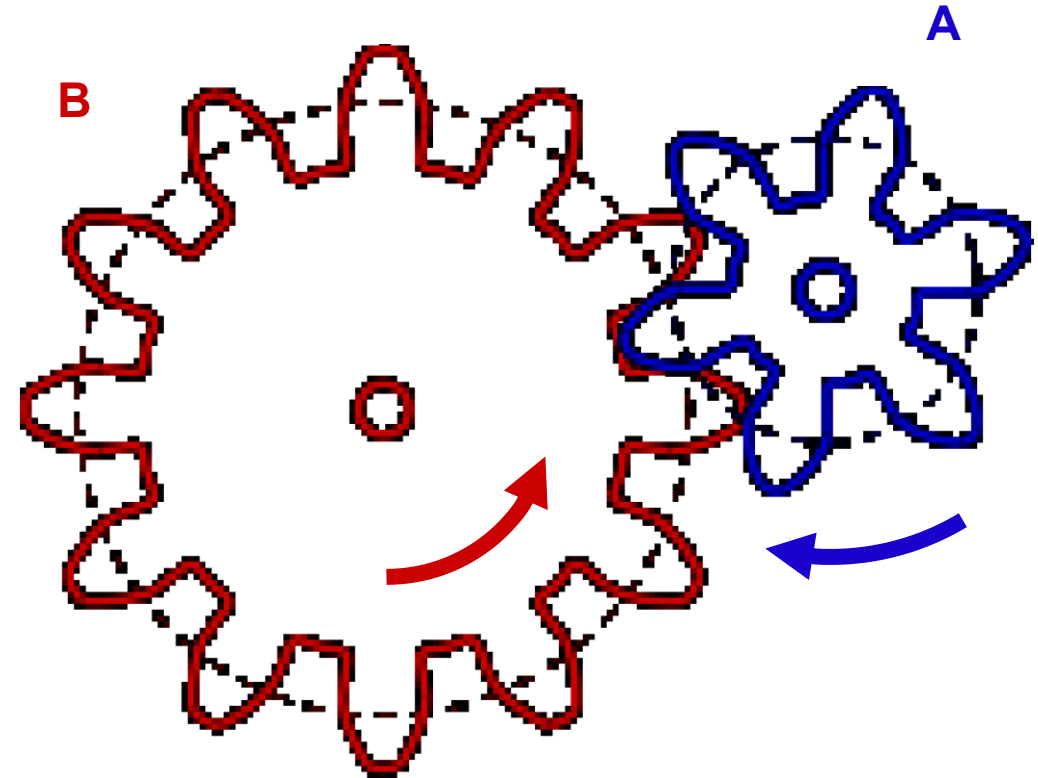
Roue A	$N_A = 6$ dents
Roue B	$N_B = 12$ dents

Lorsque la **roue dentée A** fait un tour (2π radians), la **roue dentée B** fait un demi-tour (π radians).

Cette opération étant effectuée pendant le même temps :

$$d\theta_A < d\theta_B \Rightarrow \omega_A < \omega_B \quad \text{soit}$$

$$\omega_A N_A = \omega_B N_B$$



2.1 Dimensionnement des moteurs - Application

Vitesse angulaire du moteur en vitesse de pointe

i Le **rapport de transmission** correspond au rapport entre la vitesse angulaire du moteur et la vitesse angulaire de l'arbre de sortie lié à la roue :

$$\omega_{\text{moteur}} N_{\text{moteur}} = \omega_{\text{sortie}} N_{\text{sortie}}$$

Soit :

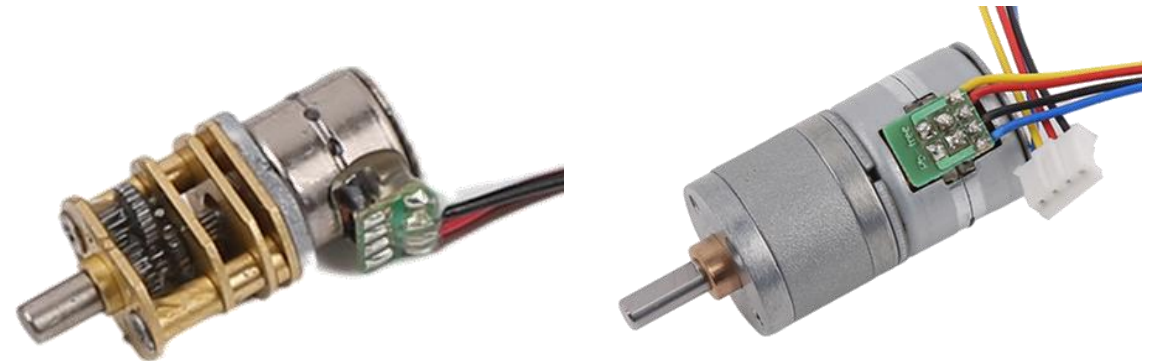
$$\frac{\omega_{\text{sortie}}}{\omega_{\text{moteur}}} = \frac{N_{\text{moteur}}}{N_{\text{sortie}}} = \frac{\omega_{\text{roue}}}{\omega_{\text{moteur}}}$$

Généralement, ce rapport est assuré par de multiples engrenages.

Dans les modèles commerciaux, on trouve des moteurs à courant continu utilisables pour notre rover et ayant un rapport de transmission de 1 pour 45.

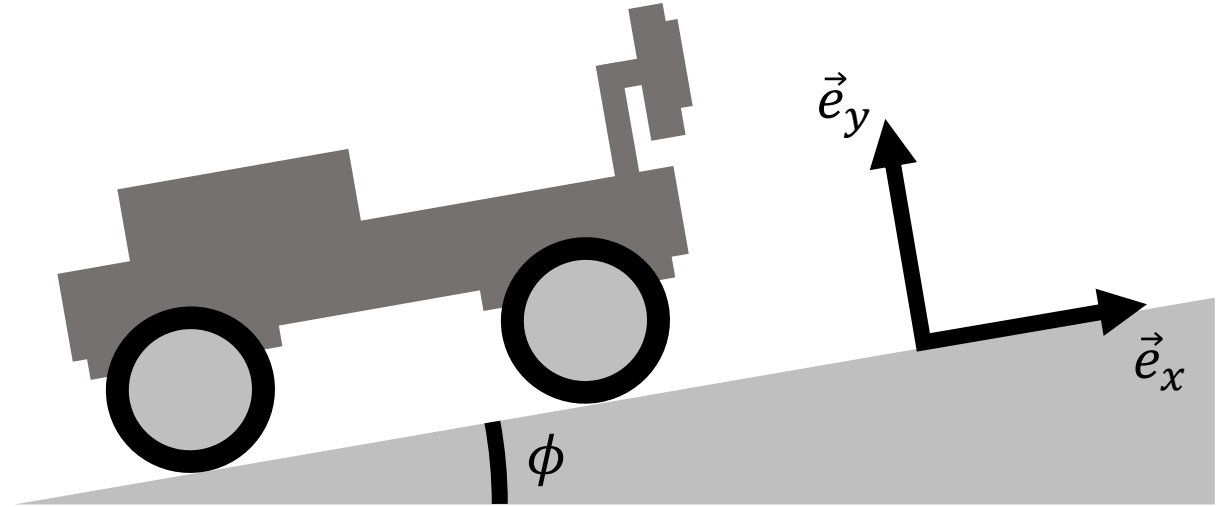
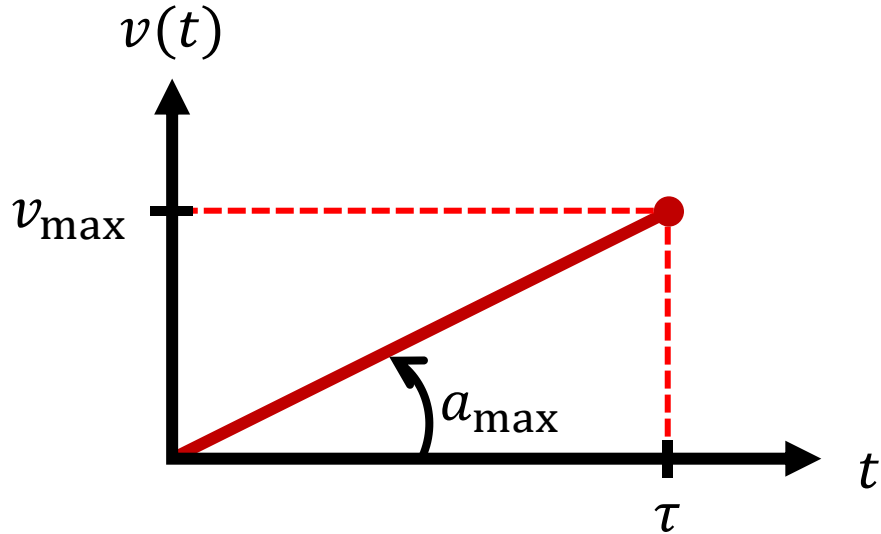
Dans cette situation :

1. Calculez la vitesse angulaire maximale du moteur en rad/s.



2.1 - Dimensionnement des moteurs

On cherche à déterminer **l'accélération** maximale que doit produire notre rover pour atteindre sa vitesse de pointe $v_{\max}$ en un temps τ selon l'évolution suivante :



$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$v(t) = a_{\max} \times t$$

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} a \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} v \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$v(\tau) = v_{\max} = a_{\max} \times \tau$$

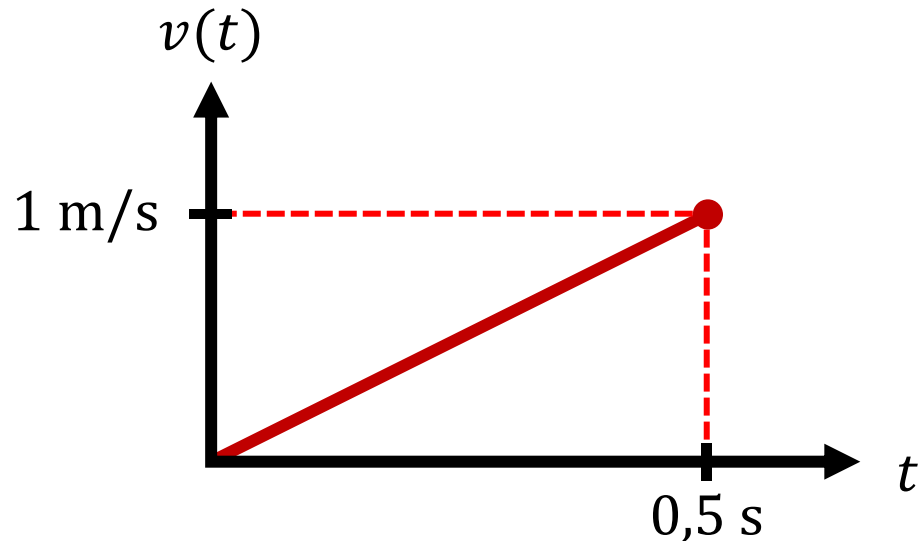
$$a_{\max} = \frac{v_{\max}}{\tau}$$

Selon $\vec{e}_x$: $a = \frac{dv}{dt}$

$$a_{\max} = \frac{dv}{dt} = \frac{v_{\max}}{\tau} \quad [\text{m/s}^2]$$

2.1 Dimensionnement des moteurs - Application

Accélération du rover et vitesse angulaire des roues



Le cahier des charges associé à notre rover précise que l'on souhaite atteindre **la vitesse maximale de 1 m/s en moins de $0,5 \text{ secondes}$** .

Dans cette situation :

1. Déterminez l'accélération maximale que doit fournir le rover.

$$a_{max} = \frac{v_{max}}{\tau} \text{ [m/s]}$$

2.1 - Dimensionnement des moteurs

Principe fondamental de la dynamique

- a. Système étudié : Rover
- b. Référentiel : Laboratoire (galiléen)
- c. Bilan des forces : Poids, Force motrice des moteurs, Réaction normale et Frottements fluides (négligés)
- d. Seconde loi de Newton :

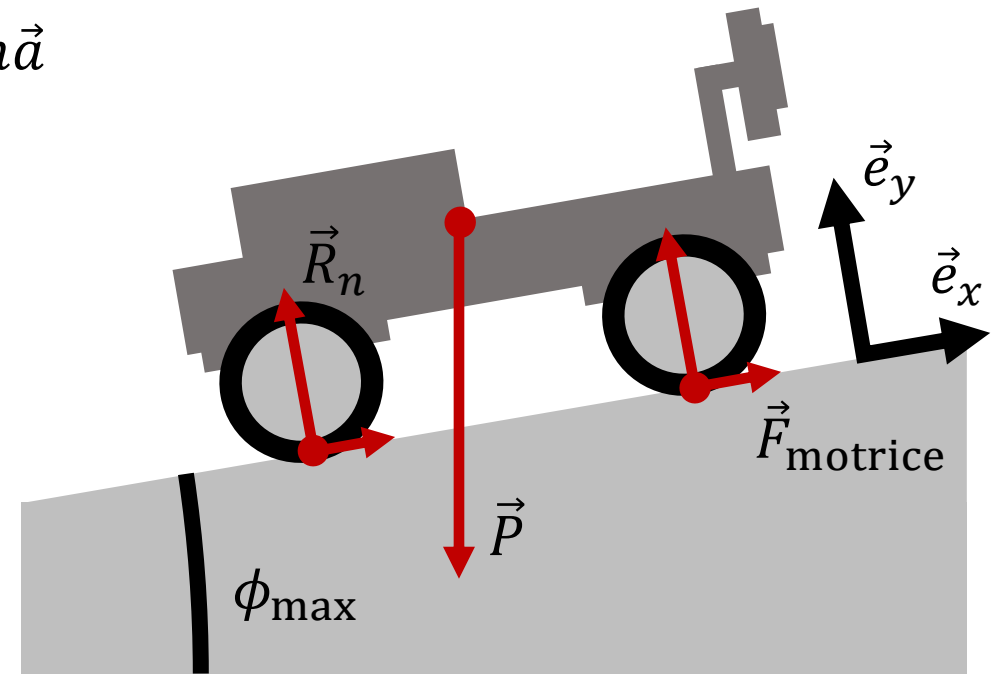
$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a} \quad \vec{P} + 4 \times \vec{F}_{\text{motrice}} + 4 \times \vec{R}_n = m\vec{a}$$

- e. Projection dans la direction du mouvement :

$$-mg \sin \phi + 4 \times F_{\text{motrice}} = ma$$

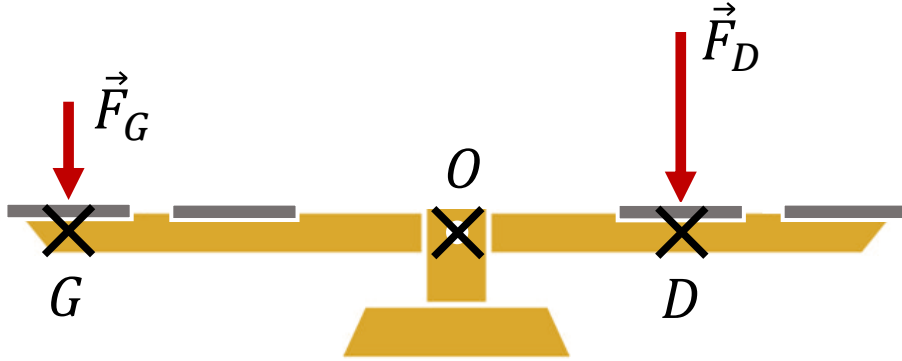
- f. Force maximale à exercer pour chaque moteur :

$$F_{\text{max}} = \frac{m}{4} (a_{\text{max}} + g \sin \phi_{\text{max}}) \quad [\text{N}]$$



2.1 - Dimensionnement des moteurs

Moment des forces et couple résultant



$$\vec{\mathcal{M}}_{\vec{F}_G/O} = \overrightarrow{OG} \wedge \vec{F}_G$$

$$\vec{\mathcal{M}}_{\vec{F}_D/O} = \overrightarrow{OD} \wedge \vec{F}_D$$

Dans le cas du rover, chaque roue reçoit le couple :

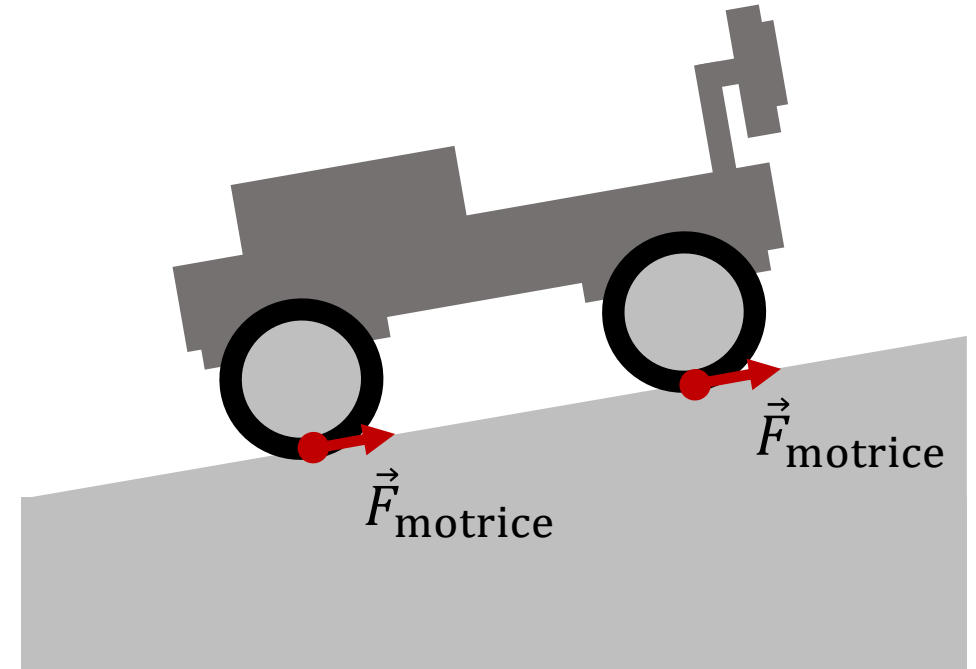
$$\vec{\mathcal{M}}_{\text{roue}} = \overrightarrow{OP} \wedge \vec{F}_{\text{motrice}}$$

Soit, en prenant comme origine l'axe de la roue :

$$\mathcal{M}_{\text{roue}} = R_{\text{roue}} F_{\text{motrice}}$$

Lorsque la force maximale est exercée, le couple vaut :

$$\mathcal{M}_{\text{roue}} = R_{\text{roue}} F_{\text{max}} \quad [\text{N.m}]$$



2.1 Dimensionnement des moteurs - Application

Couple du moteur à accélération maximale

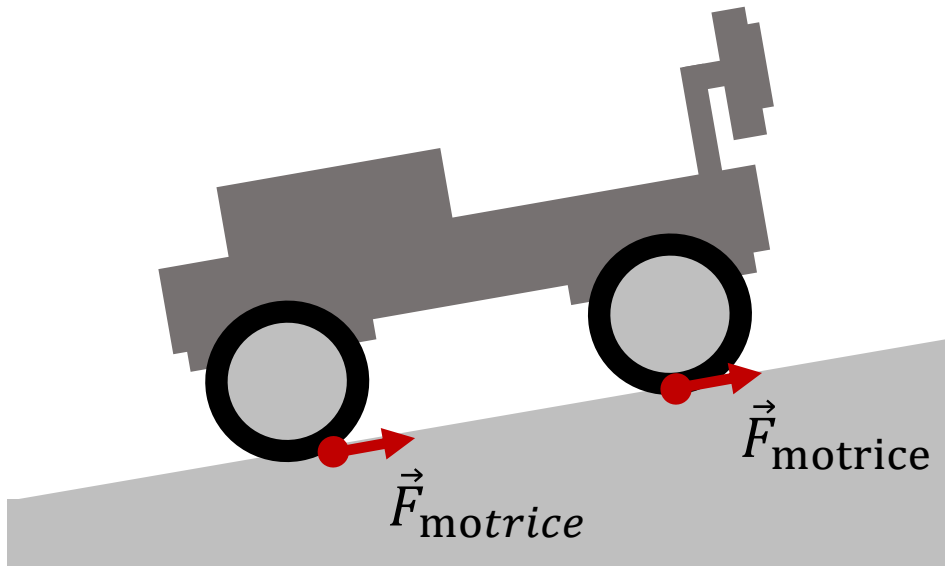
$$F_{\max} = \frac{m}{4} (a_{\max} + g \sin \phi_{\max}) \quad [\text{N}]$$

$$\mathcal{M}_{\text{roue}} = R_{\text{roue}} F_{\max} \quad [\text{N.m}]$$

On souhaite que notre rover puisse atteindre sa vitesse de pointe dans les conditions choisies même sur des légères pentes allant jusqu'à 20°. Les roues ont un rayon de 3 cm et on suppose que le rover a une masse d'environ 1 kg.

Dans cette situation :

1. Calculez la force motrice maximale exercée sur chaque roue.
2. En déduire le couple (moment des forces) que devra recevoir chaque roue.



2.1 - Dimensionnement des moteurs

La **puissance** d'une force correspond à la quantité d'énergie transmise par cette force par unité de temps. Elle est définie à partir du **travail** d'une force selon la relation :

$$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt} \quad \text{avec} \quad dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad [\text{J}] \quad \text{soit} \quad \mathcal{P} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{l}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad [\text{W}]$$

On veut exprimer la puissance reçue par chaque roue $\mathcal{P}_{\text{roue}}$ en fonction du couple reçu $\mathcal{M}_{\text{roue}}$ et de la vitesse de rotation ω_{roue} . On sait que :

$$\mathcal{M}_{\text{roue}} = R_{\text{roue}} F_{\text{motrice}}$$

$$v_{\text{max}} = R_{\text{roue}} \omega_{\text{roue}}$$

donc

$$\mathcal{P}_{\text{roue}} = F_{\text{motrice}} v = \frac{\mathcal{M}_{\text{roue}}}{R_{\text{roue}}} v$$

Soit :

$$\mathcal{P}_{\text{roue}} = \mathcal{M}_{\text{roue}} \omega_{\text{roue}} \quad [\text{W}]$$

Puissance = Couple × Vitesse angulaire

2.1 Dimensionnement des moteurs - Application

Rendement, puissance et couple du moteur

$$\mathcal{P}_{\text{roue}} = \mathcal{M}_{\text{roue}} \omega_{\text{roue}} \quad [\text{W}]$$

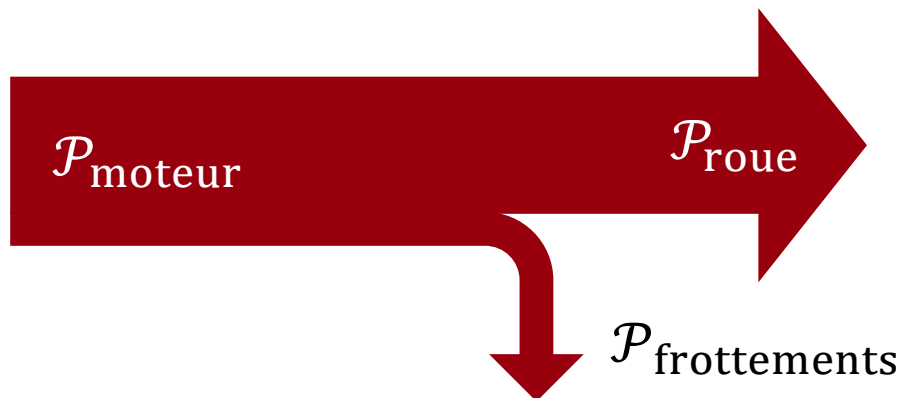
$$\mathcal{P}_{\text{moteur}} = \mathcal{M}_{\text{moteur}} \omega_{\text{moteur}} \quad [\text{W}]$$

$$\eta_{\text{méca}} = \frac{\mathcal{P}_{\text{roue}}}{\mathcal{P}_{\text{moteur}}} \quad [-]$$

Le moteur transmet sa puissance aux roues, qui est aussi le produit Couple $\times$ Vitesse angulaire. Cependant une partie est perdue sous la forme de frottements. Le rendement mécanique $\eta_{\text{méca}}$ est de 97%.

Dans cette situation :

1. Calculez la puissance qui doit être fournie à la roue lorsque la vitesse maximale est atteinte.
2. Déterminez la puissance et le couple que doit fournir chaque moteur.
3. Quel est l'intérêt du motoréducteur ?



2.2 - Dimensionnement des batteries

Cas du fonctionnement nominal du moteur

Hypothèse :

Le robot se déplace à vitesse constante et les moteurs fonctionnent à leur point de fonctionnement nominal

Cahier des charges :

- *Puissance électrique du moteur (W)*
 - *Tension nominale du moteur (V)*
 - *Courant nominal du moteur (A)*
- *Nombre de batteries*
- *Capacité des batteries (A.h)*

Éléments à calculer :

- *Autonomie des batteries (h)*

2.2 - Dimensionnement des batteries

L'énergie stockée dans une batterie s'exprime par la formule :

$$E_{bat} = C * V_{nom}$$

Avec :

- E = énergie (Wh)
- C = capacité de la batterie (A.h)
- V_{nom} : tension nominale de la batterie (V)

L'autonomie théorique est donnée par :

$$t_{autonomie} = E_{bat} / P_{e_moteur}$$

Avec P_{e_moteur} la puissance électrique du moteur :

$$P_{e_moteur} = U * I$$

2.1 Dimensionnement des batteries - Application

Dimensionnement de la batterie

$$E_{bat} = C * V_{nom}$$

$$P_{e_moteur} = U * I$$

$$t_{autonomie} = \frac{E_{bat}}{4 * P_{e_moteur}}$$

i On suppose que les moteurs ont un rendement électrique de 100% pour le fonctionnement nominal.

On dispose de **deux batteries** générant **chacune une tension de 3,7 V** et ayant des **charges de 3500 mAh**. On suppose que les moteurs fonctionnent à leur point de fonctionnement nominal avec $U_{nom} = 6V$ et $I_{nom} = 0,3A$.

Dans cette situation :

1. Calculez, l'autonomie des deux batteries en série pour les 4 moteurs en fonctionnement nominal.